郭奕炫



求职意向：嵌入式软件工程师（物联网 / 通信方向） ｜ 广州/深圳/珠三角 ｜ 2027.07 到岗

电话：13226113617 ｜ 邮箱：13226113617@163.com ｜ 年龄 20 岁

教育背景

广东技术师范大学 ｜ 新能源汽车工程（师范） ｜ 本科 ｜ 2023.09 – 2027.06

主修课程：单片机原理与应用、C 语言程序设计、Python 程序设计 ｜ **专业排名 16/324**

专业技能

开发能力：精通 C 语言；熟练使用 ESP32-S3 单片机与 ESP-IDF，熟悉 L610 Cat.1 蜂窝联网；掌握 UART 帧协议与 CRC16、USB RNDIS 与 AT 指令；会用 Python、Vue 3、阿里云部署与 I²C / SPI 接口

开发工具与 AI 能力：ESP-IDF、Keil5、STM32CubeIDE / CubeMX、Arduino IDE、Git；用 Codex、Claude Code 辅助代码改错、问题定位与代码评审

项目经历

2026.04 – 至今 **智巡六足 AI 救援机器人** 通信与云端平台负责人

技术栈：ESP32-S3 · ESP-IDF · STM32H750 · SC16IS752 · UART · L610 Cat.1 · Python aiohttp · Vue 3 · 阿里云

- 联网排查：L610 的 ECM 网卡模式跟主控一直握手不通，我改用 USB RNDIS，启用前先查已有会话、保留 AT 兜底，设备恢复上云。
- 串口协议：主控与模组按 115200 8N1 定参，我写 A5 5A 帧头承载 JSON 报文的解析与拼装，加 CRC16/CCITT-FALSE 校验、300 ms 整帧超时重同步和 4 KiB 环形缓冲，异常帧按原因分类丢弃。
- 视频排错：画面经常错位花屏，我查到是分片乱序和整帧截断，把协议改成 v1 / v2 分片（1200 B / 7200 B）加 512 KiB 整帧上限，用 CRC32 和 1.5 s 超时清残帧。
- 端侧检测：视觉板本地跑 96×96 INT8 人员检测（X-CUBE-AI 部署），联调时确认公网断开后人员状态仍能输出。
- 断链恢复：RNDIS 断了我先清事件、关掉失效业务，拿到 IP 后重设默认网卡与 DNS；蜂窝不可用时切 Wi-Fi 备用上行，再把接口交回业务任务。
- 远程升级：Flash 划 ota_0/ota_1 双分区与 otadata，固件经云端 HTTP 分块写入备用分区；新固件自检通过后调 mark_app_valid 确认，未确认由 bootloader 回滚。
- 云端部署：在阿里云公网部署 aiohttp 后端和 Vue 3 前端，控制与状态走 WebSocket（TCP）、传感器与视频走 UDP；定位（GPS/北斗，基站兜底）和事件记录一起上云，现场完成演示。

作品链接：github.com/hajimi-yzy ｜ 演示视频 BV1Vre16rEm7

荣誉与校园经历

全国大学生物联网设计竞赛 全国总决赛二等奖；企业三等奖（IoT 赛题方向）

2026.08 ｜ 全国 4700 余支队伍参赛，本科组 273 支入围全国总决赛 ｜ 智巡六足 AI 救援机器人

CET-4 ｜ 有良好的英语听读能力，能流畅阅读全英技术文档

- 校园活动：歌手队队长、校乒乓球队队长 | 组织多场路演，带队获 2026 校团体赛第三名。

自我评价

能独立完成设备侧联网固件和云端服务，从 ESP32-S3 固件、L610 上网到阿里云页面都自己写过。平时喜欢琢磨模组和通信协议，习惯用串口日志加数据手册定位问题，也常在 GitHub、CSDN 看开源项目和别人的排查记录；平时也爱焊板子、接传感器，把设备从零连上网最有成就感。对设备联网这块一直有热情，愿意把链路做稳、把问题查透。